



MANUALE • INFORMATICA

Informatica

Concorso RIPAM 1340 Funzionari • Materiale didattico

VERSIONE

1

DATA

2026-05-12

DIRITTI

Uso personale • Tutti i diritti
riservati

Prima di utilizzare questi materiali

Sintesi dei 4 punti chiave dai Termini di utilizzo. I Termini completi sono disponibili online sul sito.

01 • Garanzia di risultato

Nessuna garanzia di superamento

Ripam Studio Craft fornisce materiali didattici di qualità costruiti su normativa ufficiale e revisionati manualmente. Non garantisce il superamento dell'esame o del concorso: il risultato dipende da conoscenze di partenza, impegno nello studio e fattori non controllabili. I materiali sono un supporto, non un sostituto dello studio individuale (Termini §3).

02 • Diritti d'uso

Solo per uso personale

I materiali ricevuti sono destinati esclusivamente all'uso personale di studio. È vietata la riproduzione, distribuzione, condivisione con terzi, rivendita o pubblicazione online dei contenuti, ai sensi della L. 633/1941 sul diritto d'autore. In caso di violazioni il Titolare si riserva di tutelarsi nelle sedi competenti (Termini §6).

03 • Generazione AI + RAG

Verifica le fonti normative primarie

I contenuti sono generati con tecniche di AI e RAG (Retrieval-Augmented Generation) a partire da testi normativi ufficiali, con revisione manuale. Possono contenere imprecisioni o non riflettere aggiornamenti successivi alla data di consegna. Prima di utilizzare i contenuti per scelte critiche verificali sulle fonti normative primarie citate nel materiale (Termini §7).

04 • Politica correzioni

60 giorni per segnalare errori

Hai 60 giorni dalla data di consegna per segnalare errori fattuali, imprecisioni normative, refusi gravi o link non funzionanti scrivendo a ripamstudiocraft@gmail.com. Le correzioni verificate vengono pubblicate in una nuova versione entro 72 ore lavorative dalla segnalazione e ti vengono rinviate senza costi aggiuntivi (Termini §8).

TERMINI COMPLETI E PRIVACY POLICY

ripam-studio-craft.vercel.app/termini

ripam-studio-craft.vercel.app/privacy

Indice dei Capitoli

01	Concetti fondamentali e hardware	ALTA FREQ.	0 dom.
02	Software e sistemi operativi	ALTA FREQ.	0 dom.
03	Operazioni comuni in Windows	MEDIA FREQ.	0 dom.
04	Microsoft Word	ALTA FREQ.	0 dom.
05	Microsoft Excel	ALTA FREQ.	0 dom.
06	Microsoft PowerPoint	MEDIA FREQ.	0 dom.
07	Microsoft Outlook e posta elettronica	MEDIA FREQ.	0 dom.
08	Reti informatiche	MEDIA FREQ.	0 dom.
09	Internet e il World Wide Web	MEDIA FREQ.	0 dom.
10	PEC, firma digitale e identità digitale	APPROFONDIMENTO	0 dom.
11	Sicurezza informatica	MEDIA FREQ.	0 dom.
12	Cloud computing e servizi online	APPROFONDIMENTO	0 dom.
13	Database e gestione dati	APPROFONDIMENTO	0 dom.
14	Formati di file e compressione	MEDIA FREQ.	0 dom.
15	Programmazione, IA e tecnologie emergenti	APPROFONDIMENTO	0 dom.

Concetti fondamentali e hardware

ALTA FREQ.

0 domande d'esame

1.1. Introduzione

L'informatica è la scienza che studia l'elaborazione automatica delle informazioni. Per affrontare un concorso pubblico, è essenziale conoscere i **concetti di base** dell'informatica: come si misurano i dati, come funziona un computer e quali sono i suoi componenti fisici. Questo capitolo copre le fondamenta: il sistema binario, le unità di misura, l'architettura hardware di un elaboratore, le periferiche di input e output, le memorie e le porte di connessione.

1.2. Bit, byte e unita' di misura dell'informazione

1.2.1. Il bit e il byte

Il **bit** (binary digit) e' l'unita' di misura elementare dell'informazione in informatica. Un bit puo' assumere solo due valori: **0** oppure **1**.

Il **byte** e' composto da **8 bit** ed e' l'unita' di misura fondamentale della memoria.

1.2.2. Multipli del byte

Le unita' di misura della memoria seguono una scala precisa. In ambito informatico tradizionale si usa la base 1.024 (2^{10}):

Unita'	Equivalenza	Valore approssimativo
1 Kilobyte (KB)	1.024 byte	~ mille byte
1 Megabyte (MB)	1.024 KB	~ un milione di byte
1 Gigabyte (GB)	1.024 MB	~ un miliardo di byte
1 Terabyte (TB)	1.024 GB	~ mille miliardi di byte

ATTENZIONE

Nei quiz e' frequente la domanda "A quanto equivale 1 Kilobyte?". La risposta corretta e' **1.024 byte**, non 1.000. Questo perche' i computer ragionano in potenze di 2: $2^{10} = 1.024$.

1.2.3. Confronto tra dimensioni di file

Per rispondere alle domande su "quale dimensione e' piu' grande", ricorda l'ordine:

byte < KB < MB < GB < TB

Quindi **1,5 GB** e' molto piu' grande di 1,5 MB o 1.500 KB.

ESEMPIO PRATICO

Un documento Word semplice occupa circa 50 KB. Una foto ad alta risoluzione puo' occupare 5 MB. Un film in HD occupa circa 4-5 GB. Un file da 12 GB NON entra in un DVD (che ha capacita' massima di circa 4,7 GB per un DVD singolo strato, o 8,5 GB per doppio strato), ma serve un hard disk o una chiavetta USB capiente.

1.2.4. Il sistema binario e il codice ASCII

Il computer lavora internamente con il **sistema binario** (base 2), usando solo le cifre 0 e 1. Ogni dato -- testo, immagine, suono -- viene convertito in sequenze di bit.

Il codice **ASCII** (American Standard Code for Information Interchange) e' uno standard che associa un numero binario a ciascun carattere (lettere, numeri, simboli). E' stato il primo sistema di codifica universalmente adottato per lo scambio di testi tra computer.

1.3. Architettura di un computer

1.3.1. Hardware e software: la distinzione fondamentale

- **Hardware:** l'insieme delle componenti fisiche, meccaniche ed elettroniche che costituiscono un computer (tastiera, monitor, processore, scheda madre, ecc.).
- **Software:** l'insieme dei programmi e delle istruzioni che permettono all'hardware di funzionare. Il sistema operativo è software; un elaboratore di testi (es. Word) è software.

ATTENZIONE

Domanda tipica: "Quale tra le seguenti voci fa parte del software?" oppure "Quale è la definizione di hardware?". Ricorda: l'hardware si tocca (componenti fisiche), il software si esegue (programmi). Una scheda di rete è **hardware**. Il sistema operativo è **software**.

1.3.2. La scheda madre (motherboard)

La **scheda madre** è il componente principale che collega tra loro tutti gli altri componenti del computer. Su di essa sono montati il processore, la RAM, e i connettori per le periferiche. Un computer privo di scheda madre **non può funzionare**.

1.3.3. Il BUS

Il **BUS** è il sistema di comunicazione interno al computer che trasferisce i dati tra i vari componenti (CPU, RAM, periferiche). È di fatto l'"autostrada" dei dati all'interno del PC.

1.4. La CPU (Central Processing Unit)

La **CPU** (Central Processing Unit, Unita' Centrale di Elaborazione) e' il "cervello" del computer. Esegue i calcoli e le istruzioni dei programmi.

1.4.1. Componenti principali della CPU

Componente	Funzione
ALU (Arithmetic Logic Unit)	Esegue le operazioni aritmetiche (somme, sottrazioni...) e logiche (confronti, AND, OR) elementari
Unita' di Controllo (CU)	Coordina le operazioni, interpreta le istruzioni e gestisce il flusso dei dati
Registri	Piccole memorie interne velocissime usate per dati temporanei

ATTENZIONE

Nei quiz si chiede spesso "Cos'e' l'ALU?". La risposta corretta e': la parte della CPU che esegue le operazioni aritmetiche e logiche. NON e' un componente separato, NON e' un tipo di memoria.

1.4.2. La GPU (Graphics Processing Unit)

La **GPU** (Graphics Processing Unit) e' il processore grafico del PC, dedicato all'elaborazione delle immagini e della grafica. E' presente sulla scheda video (dedicata o integrata nella scheda madre).

ATTENZIONE

La sigla che indica il processore grafico e' **GPU**, non CPU. La CPU e' il processore centrale; la GPU e' il processore grafico.

1.5. Le memorie

1.5.1. Classificazione delle memorie

Le memorie si dividono in due grandi categorie:

Tipo	Caratteristica	Esempi
Memoria volatile	Perde i dati quando il computer viene spento	RAM
Memoria non volatile (di massa)	Conserva i dati anche a computer spento	Hard disk, SSD, DVD, chiavetta USB

1.5.2. La RAM (Random Access Memory)

La **RAM** (Random Access Memory) e' la memoria principale del computer. Le sue caratteristiche fondamentali:

- E' una memoria **volatile**: i dati si perdono allo spegnimento.
- Serve per **caricare i programmi in esecuzione** e i dati su cui si sta lavorando.
- Maggiore e' la RAM, piu' programmi si possono tenere in esecuzione contemporaneamente.
- Un computer privo di RAM **non puo' funzionare**.

ATTENZIONE

Le domande sulla volatilita' della RAM sono molto frequenti. La RAM perde i dati allo spegnimento. NON e' una memoria permanente. Tra tutte le memorie elencate nei quiz (RAM, ROM, hard disk, SSD, DVD), la RAM e' l'UNICA volatile.

1.5.3. La ROM (Read Only Memory)

La **ROM** (Read Only Memory) e' una memoria di sola lettura, **non volatile**. Contiene le istruzioni di base per l'avvio del computer (il BIOS/UEFI). Il contenuto della ROM viene scritto in fabbrica e normalmente non puo' essere modificato dall'utente.

1.5.4. Il firmware

Il **firmware** e' il software memorizzato all'interno dei dispositivi hardware (tipicamente nella ROM). E' il programma di base che fa funzionare un dispositivo (es.

il BIOS del computer, il software di una stampante). Non e' ne' puro hardware ne' puro software applicativo: e' un software "incorporato" nell'hardware.

1.5.5. Memorie di massa

Le memorie di massa conservano i dati in modo **permanente** (non volatile). Ecco le principali:

Dispositivo	Tipo	Caratteristiche	Capacita' tipica
Hard Disk (HDD)	Magnetico	Dischi rotanti, piu' lento dell'SSD, capiente	500 GB - 4 TB
SSD (Solid State Drive)	Elettronico (memoria flash)	Nessuna parte mobile, piu' veloce dell'HDD, piu' resistente agli urti	256 GB - 2 TB
DVD	Ottico	Capacita' limitata (4,7 GB singolo strato)	4,7 - 8,5 GB
DVD-RW	Ottico riscrivibile	Puo' essere riscritto piu' volte	4,7 GB
Chiavetta USB	Elettronico (flash)	Portatile, collegata via porta USB	8 GB - 256 GB
NAS (Network Attached Storage)	Dispositivo di rete	Archivio collegato alla rete locale, accessibile da piu' computer	Variabile (TB)

ESEMPIO PRATICO:

Il furto dell'hard disk di un computer comporterebbe la perdita di tutte le informazioni in esso memorizzate (documenti, foto, programmi). Per questo e' fondamentale effettuare regolarmente il **backup**, cioe' una copia di sicurezza dei dati, su un supporto separato. Il backup serve per poter recuperare i dati in caso di rottura o furto dell'hard disk.

ATTENZIONE -- DVD E FILE GRANDI:

Un DVD singolo strato contiene al massimo 4,7 GB. Un file da 12 GB NON puo' essere archiviato su un DVD senza suddividerlo in piu' parti. Per file molto grandi servono hard disk, SSD o chiavette USB capienti.

1.5.6. La partizione del disco

Una **partizione** e' una porzione logica di un dispositivo di memoria fisico. Un singolo hard disk puo' essere suddiviso in piu' partizioni, ciascuna delle quali viene trattata dal sistema operativo come un'unita' separata (es. C:, D:).

1.6. Periferiche di input e output

1.6.1. Definizioni

- **Periferica di input:** dispositivo che invia dati al computer per l'elaborazione.
Emette una sequenza di dati o informazioni che vengono successivamente elaborate dal computer.
- **Periferica di output:** dispositivo che riceve dati dal computer e li trasforma in output visibili, udibili o tangibili.
- **Periferica di input/output:** dispositivo che svolge entrambe le funzioni.

1.6.2. Tabella riepilogativa delle periferiche

Periferica	Tipo	Note
Tastiera	Input	Inserimento testo e comandi
Mouse	Input	Puntamento e selezione
Trackpad	Input	Sostituisce funzionalmente il mouse nei portatili
Scanner	Input	Acquisizione immagini da documenti cartacei
Microfono	Input	Acquisizione audio
Webcam	Input	Acquisizione video
Monitor	Output	Visualizzazione a schermo
Cuffie	Output	Riproduzione audio
Altoparlanti	Output	Riproduzione audio
Stampante	Output	Stampa su carta
Monitor touchscreen	Input/Output	Visualizza e riceve tocchi

ATTENZIONE

Le domande sulle periferiche di input e output sono tra le più ricorrenti nei quiz.

Ricorda:

- Il **monitor** (non touchscreen) è SOLO output, NON è input.
- Il **trackpad** è SOLO input, NON è output.
- Lo **scanner** è SOLO input.
- Le **cuffie** sono SOLO output.
- Il **monitor touchscreen** è sia input che output.
- Il **mouse** può essere sostituito funzionalmente dal **trackpad**.

1.6.3. La stampante

La stampante è una periferica di output. Punti chiave per l'esame:

- **Stampante predefinita:** impostare una stampante come predefinita comporta che tutte le stampe verranno inviate ad essa automaticamente (salvo diversa scelta).
- **Stampante di rete:** una stampante può essere collegata alla rete per consentirne l'utilizzo da parte di più computer.

1.6.4. Lo scanner e i DPI

Lo scanner acquisisce immagini da documenti cartacei (periferica di input). La qualità della scansione si misura in **DPI** (Dots Per Inch, punti per pollice). Più alti sono i DPI, maggiore è la risoluzione dell'immagine acquisita.

1.6.5. Il monitor e la risoluzione

Il monitor è una periferica di output. Due concetti fondamentali:

- **Dimensione:** si misura in **pollici** e corrisponde alla lunghezza della **diagonale** dello schermo.
 - **Risoluzione:** indica il numero di punti (pixel) che compongono l'immagine, espressa come larghezza x altezza (es. 640 x 480 significa che lo schermo è suddiviso in 640 colonne per 480 righe di pixel).
-

1.7. Porte di connessione e interfacce

1.7.1. La porta USB

La **porta USB** (Universal Serial Bus) e' la porta universale sulla quale e' possibile collegare periferiche dotate di connessione USB (tastiera, mouse, chiavetta, stampante, ecc.). E' lo standard di connessione piu' diffuso.

1.7.2. Plug and Play

La tecnologia **Plug and Play** ("collega e usa") permette di utilizzare una periferica semplicemente collegandola al computer, senza dover configurare manualmente impostazioni complesse. Il sistema operativo riconosce automaticamente il dispositivo e lo rende operativo.

1.7.3. I driver

Un **driver** e' un software (un programma) che consente al sistema operativo di comunicare con un dispositivo hardware. Ogni periferica ha bisogno di un driver per funzionare correttamente.

ATTENZIONE

Nei quiz si chiede spesso "Cos'e' un driver?". Il driver e' un **programma** (software) che fa da "traduttore" tra il sistema operativo e una periferica hardware. Non e' un componente fisico.

1.8. Concetti complementari

1.8.1. Algoritmo

Un **algoritmo** e' una serie di istruzioni logiche e ordinate per risolvere un problema. E' il concetto alla base di ogni programma informatico: prima si definisce l'algoritmo (la procedura), poi lo si traduce in codice.

1.8.2. Applicazione

Un'**applicazione** (o app) e' un programma che permette di svolgere compiti specifici attraverso una strumentazione informatica (es. un elaboratore di testi, un foglio di calcolo, un browser).

1.8.3. Elaboratore di testi

Un **elaboratore di testi** (word processor) e' un software che permette di creare, modificare e formattare testi. L'esempio piu' noto e' Microsoft Word.

1.8.4. GUI (Graphical User Interface)

La **GUI** (Graphical User Interface, Interfaccia Grafica Utente) e' il sistema che permette all'utente di interagire con il computer attraverso elementi visivi come finestre, icone, menu e pulsanti, invece che digitare comandi testuali.

1.8.5. Il Plug-in

Un **plug-in** e' un componente software aggiuntivo che si installa in un programma (tipicamente un browser) per ampliarne le funzionalita'. Ad esempio, un plug-in puo' aggiungere la capacita' di visualizzare un certo formato di file.

1.8.6. VDI (Virtual Desktop Infrastructure)

La **VDI** (Virtual Desktop Infrastructure) e' una tecnologia che consente di fornire desktop virtuali agli utenti. Invece di lavorare su un computer fisico locale, l'utente accede a un desktop che risiede su un server remoto.

1.8.7. Smart card

Una **smart card** e' una carta dotata di un chip integrato sul quale sono registrati dati. I dati sono fruibili tramite un apposito lettore. Le smart card sono usate per l'identita' digitale, la firma digitale, i pagamenti e l'accesso a servizi.

1.8.8. Documento informatico